Unidad 1 · Datos, información y sistemas de bases de datos

Qué vas a poder hacer. Distinguir un dato de la información que se arma con él, encontrar en una planilla real los datos repetidos, las contradicciones y las reglas que nadie hace cumplir, explicar qué hace un sistema de gestión de bases de datos para evitarlos, ubicar un cambio en el nivel que le corresponde y ordenar el trabajo de diseño de una base en sus cuatro etapas.

Lo que necesitas antes. Nada del ramo. Haber usado una planilla (Excel o Google Sheets) y saber qué es una fila y una columna. Para correr los ejemplos, Python (trae SQLite en el módulo `sqlite3`) o cualquier cliente de SQLite o MySQL.

Tiempo. Unas 4 horas: 2 de lectura con los scripts abiertos y 2 de práctica.

1. Dato, información y conocimiento

Una base de datos guarda **datos**. Lo que las personas usan es **información**, y lo que deciden con ella es **conocimiento**. Conviene separarlos porque cada uno vive en un lugar distinto.

	Qué es	Ejemplo en un taller de estampado
Dato	un valor suelto, sin contexto	`38` · `Valle` · `2026-03-06`
Información	datos puestos en contexto, que responden una pregunta	«el pedido 1, del 06-03-2026, lleva 38 polerones y está en el taller»
Conocimiento	lo que se aprende al mirar mucha información y que guía una decisión	«los clubes piden en marzo y en tandas grandes: conviene tener el lote listo antes del 15»

Por qué importa. La base guarda datos; la información la arma una consulta en el momento en que alguien la pide; el conocimiento es de quien decide. Si el dato está mal escrito, la información sale mal y la decisión también. Por eso casi todo este ramo trata de cómo guardar bien los datos.

Campos, registros y archivos. Una colección de datos se organiza en tres piezas, y cada una tiene varios nombres según quién hable:

Pieza	En una planilla	En una base relacional	En la teoría (unidad 4)
una característica (el teléfono)	columna	columna o **campo**	atributo
un caso completo (un socio)	fila	fila o **registro**	tupla
todos los casos del mismo tipo	hoja	tabla o **archivo**	relación

Una **base de datos** es un conjunto de archivos relacionados entre sí y organizados para que un programa encuentre rápido lo que necesita. La palabra clave es *relacionados*: los pagos se conectan con los socios, los pedidos con los clientes.

2. Por qué la planilla suelta deja de servir

Una planilla funciona bien mientras la usa una persona, para un solo tema y con pocas filas. Deja de funcionar cuando la llenan varias personas, cuando mezcla temas (socios *y* pagos, clientes *y* pedidos) o cuando hay que guardar la historia. Los problemas que aparecen son siempre los mismos seis:

Problema	Qué es	Ejemplo (el club de la sección 8)	Qué hace un SGBD
Redundancia	el mismo dato escrito en varios lugares	el teléfono de cada socio, en cada fila de pago	cada dato se guarda una vez, en la tabla de la cosa a la que pertenece
Inconsistencia	copias del mismo dato que no coinciden	dos teléfonos distintos para el mismo socio	si el dato está una sola vez, no se puede contradecir
Aislamiento	datos repartidos en archivos y formatos distintos, que solo se cruzan a mano	la asistencia en un cuaderno, los pagos en Excel	una sola base; las consultas cruzan tablas
Integridad	reglas del negocio que nadie hace cumplir	un pago negativo, una categoría que no existe	restricciones (`NOT NULL`, `CHECK`, claves) que se revisan en cada cambio
Concurrencia	dos personas cambian lo mismo a la vez y una pisa a la otra	el tesorero y la secretaria guardan la misma planilla	transacciones y bloqueos (unidad 12)
Seguridad	todo o nada: quien abre el archivo lo ve todo	el entrenador ve los teléfonos y los montos de todos	usuarios, permisos y vistas por usuario

La redundancia es la madre de la inconsistencia: un dato que está en diez filas puede quedar distinto en una. Hay dos problemas más que nacen de mezclar temas en una sola hoja, y que la unidad 6 trata a fondo: no se puede anotar a un socio nuevo hasta que pague (**anomalía de inserción**) y, si se borra el único pago de alguien, se borra también su teléfono (**anomalía de borrado**). Y uno de infraestructura: si el archivo se corrompe o alguien lo borra, la planilla no tiene cómo volver al último estado bueno; un SGBD sí (respaldos y bitácora).

3. Qué es un sistema de gestión de bases de datos

Un **sistema de gestión de bases de datos** (SGBD, o DBMS en inglés) es el programa que define, construye, modifica y comparte una base de datos. El programa que usa la base (una página web, la caja de una tienda) ya no sabe dónde ni cómo están guardados los datos: le pide al SGBD lo que necesita y el SGBD se encarga del resto. El **sistema de base de datos** completo es la base, el SGBD, los programas que lo usan y las personas.

Ejemplos de SGBD relacionales: **SQLite** (la base completa es un archivo; viene con Python y es la que usa este ramo para correr todo), **MySQL**, PostgreSQL, SQL Server y Oracle. Ejemplo de SGBD de documentos: MongoDB. A un SGBD relacional se le habla en **SQL**.

Función	Qué hace	Con qué se pide	Unidad
Definir	crea tablas, tipos de dato y reglas	DDL: `CREATE`, `ALTER`, `DROP`	8
Manipular	inserta, cambia, borra y consulta	DML: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `SELECT`	8 a 11
Hacer cumplir la integridad	rechaza todo cambio que viole una regla	`NOT NULL`, `CHECK`, `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`	5
Controlar la concurrencia	muchos usuarios a la vez sin pisarse	transacciones	12
Proteger	decide quién ve y quién cambia qué	usuarios, permisos, vistas	11
Respaldar y recuperar	vuelve a un estado bueno después de una falla	respaldos y bitácora de transacciones	12
Describirse a sí mismo	guarda la definición de la base junto con los datos	catálogo o diccionario de datos	2

La intuición. En la planilla, la regla «el monto es positivo» vive en la cabeza del tesorero. En la base vive en la definición de la tabla, y el SGBD la revisa cada vez que alguien escribe, venga de donde venga. Lo mismo con «este pago es de un socio que existe»: deja de depender de la memoria.

Cuándo no hace falta. Una lista personal, un cálculo que se hace una vez o una planilla que usa una sola persona para un solo tema no necesitan un SGBD. Lo necesitan los datos que comparten varias personas, que cruzan varios temas y que tienen que durar.

---

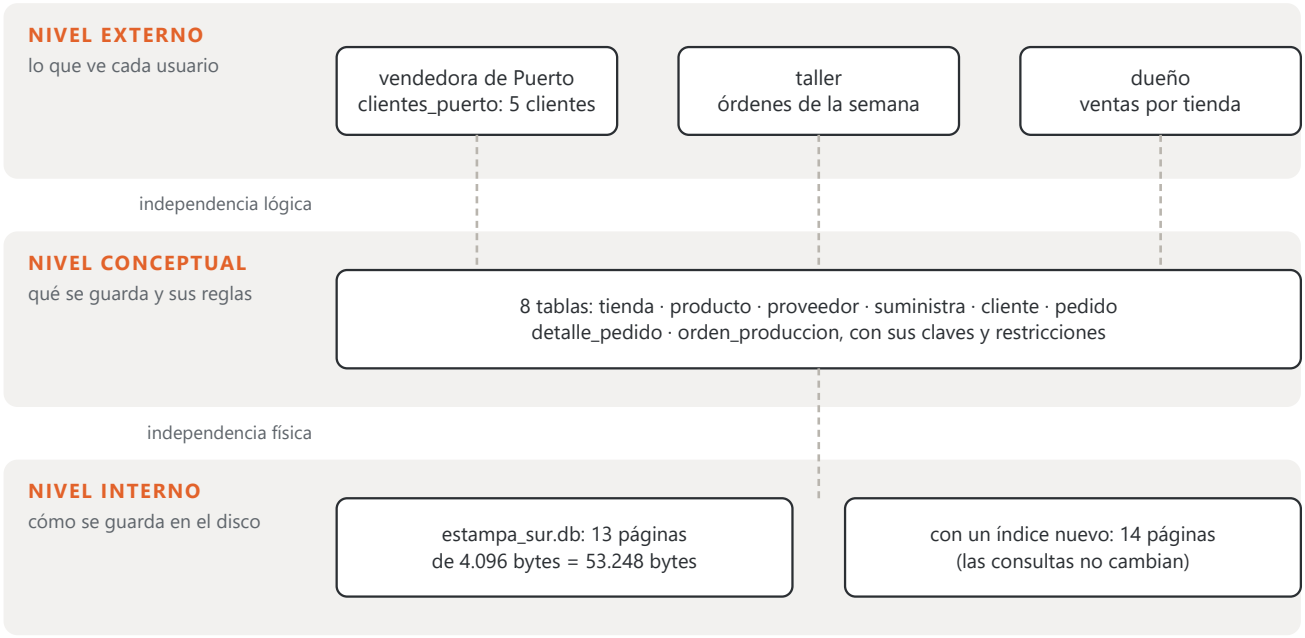
4. Tres niveles de abstracción e independencia de datos

Un SGBD separa tres maneras de ver la misma base. Es la arquitectura de tres niveles (conocida como ANSI/SPARC):

- **Nivel externo.** Lo que ve cada usuario: una **vista** con solo las columnas y filas que le sirven. La vendedora de una tienda ve sus clientes; el dueño ve las ventas por tienda.
- **Nivel conceptual.** La estructura completa de la base: qué tablas hay, qué columnas tienen, cómo se conectan y qué reglas cumplen. No dice nada de discos ni de archivos. Es lo que diseñan las unidades 2 a 6.
- **Nivel interno.** Cómo se guarda de verdad: en qué archivo, en qué páginas, con qué índices.

Independencia de datos es poder cambiar un nivel sin rehacer el de arriba.

- **Independencia física:** se cambia el nivel interno (un índice nuevo, otro disco) y ni las tablas ni las consultas se enteran. La respuesta es la misma; solo llega más rápido.
- **Independencia lógica:** se cambia el nivel conceptual (una columna nueva, una tabla nueva) y las vistas y programas que no usan lo cambiado siguen funcionando.



La figura es la base del caso integrador, y la sección 12 hace cada uno de esos cambios con SQL.

La intuición. Es lo que pasa con un enchufe: el aparato no sabe de qué central viene la electricidad. Mientras el enchufe (la vista, la tabla) no cambie, lo de atrás se puede rehacer.

Cuándo no aplica. La independencia lógica no es total: si se borra o se renombra una columna que una vista usa, la vista se rompe. Agregar es seguro; quitar, no.

---

5. Modelos de datos

Un **modelo de datos** es el conjunto de conceptos con que se describe la estructura de una base: qué tipos de cosas hay, cómo se conectan y qué reglas cumplen. Hay modelos para cada etapa del diseño (sección 7): el **modelo entidad-relación** es conceptual (unidades 2 y 3); los que siguen son lógicos, porque son los que entiende un SGBD.

- **Relacional** (Codd, 1970). Todo es una tabla con filas y columnas, y las tablas se conectan por valores que se repiten a propósito: el pago lleva el `id_socio` del socio. Es el modelo de este ramo y el de casi todos los sistemas de una empresa.
- **Documentos.** Cada registro es un documento (JSON) que puede anidar listas. Así se vería un socio del club con sus pagos adentro:

```
{
  "id_socio": 2,
  "nombre": "Benjamín Soto",
  "telefono": "9 6655 2091",
  "categoria": {"nombre": "sub-15", "cuota": 16500},
  "pagos": [
    {"fecha": "2026-03-03", "monto": 16500},
    {"fecha": "2026-04-04", "monto": 16500}
  ]
}
```

Leer al socio con su historia es una sola lectura. Pero la cuota de la categoría sub-15 queda copiada en el documento de cada socio sub-15: la redundancia vuelve. - **Otros NoSQL** («no solo SQL»), como mención: **clave-valor** (Redis: el carro de compras de una tienda en línea, guardado por número de sesión), **columnas anchas** (Cassandra: millones de lecturas de sensores por segundo) y **grafos** (Neo4j: redes de contactos, rutas).

Modelo	La unidad que guarda	Bueno para	Lo que pierde
Relacional	fila de una tabla	muchos temas que se cruzan y reglas que hay que hacer cumplir	leer un objeto anidado pide juntar tablas
Documentos	documento JSON	leer y escribir juntos los datos que siempre van juntos	lo que se repite entre documentos se puede contradecir
Clave-valor	un valor bajo una clave	buscar por la clave, nada más, muy rápido	no se puede preguntar por el contenido
Grafos	nodos y aristas	preguntas de caminos y vecinos	las sumas y los totales por grupo

Cuándo no aplica. NoSQL no es «la versión moderna» del relacional: se elige por cómo se usan los datos. Un taller con clientes, pedidos, productos y proveedores que se cruzan todo el tiempo es el caso de libro del modelo relacional.

6. Quién hace qué

Rol	Qué hace	Ejemplo en el club
Usuario final	usa la base a través de una pantalla, sin ver SQL; algunos (analistas) escriben sus propias consultas	la secretaria registra un pago; el presidente pide la recaudación del mes
Desarrollador	diseña la base a partir de los requisitos y programa las pantallas y las consultas que usan	quien arma el formulario de pago y las tablas detrás
Administrador (DBA)	instala y configura el SGBD, da permisos, programa respaldos, vigila el rendimiento y recupera la base tras una falla	quien decide que el entrenador vea la asistencia pero no los montos

En una pyme la misma persona suele usar los tres sombreros. Igual conviene distinguirlos: el error de dar permisos de más es de administrador, no de desarrollador.

7. El ciclo de diseño

Una base se diseña de lo general a lo concreto, en cuatro etapas:

Etapa	Pregunta	Producto	Unidades
1. Requisitos	¿qué hay que guardar y qué preguntas hay que responder?	lista de datos y de consultas, sacada de entrevistas, formularios y planillas actuales	1
2. Diseño conceptual	¿qué cosas hay y cómo se relacionan?	diagrama entidad-relación, sin pensar en ningún SGBD	2 y 3
3. Diseño lógico	¿en qué tablas, con qué claves?	modelo relacional normalizado	4 a 6
4. Diseño físico	¿con qué tipos, índices y en qué SGBD?	los `CREATE TABLE` y los índices	8 y 12

Después vienen la implementación (crear la base y cargar los datos) y la operación (usarla, respaldarla y ajustarla). El ciclo no es una línea: una pregunta que aparece tarde («¿cuánto le vendimos a cada tipo de cliente?») obliga a volver al diseño conceptual.

La intuición. Un error en los requisitos es el más caro, porque obliga a rehacer todo lo de abajo. Por eso cada diseño de este ramo parte del problema en palabras y de las preguntas que la base tiene que responder, nunca del `CREATE TABLE`.

8. Ejemplo resuelto · Las cuotas del Club Deportivo Río Laja

El club, de Los Ángeles, cobra una cuota mensual según la categoría del socio. El tesorero lleva esta planilla con los pagos de marzo y abril de 2026:

fecha	socio	teléfono	categoría	cuota	pagado
2026-03-02	Antonia Rivas	9 7412 3380	sub-13	14500	14500
2026-03-03	Benjamín Soto	9 6655 2091	sub-15	16500	16500
2026-03-05	Catalina Mora	9 8120 4473	adulto	21000	21000
2026-03-09	Diego Paredes	9 5531 7804	sub-15	16500	16500
2026-03-10	Emilia Cáceres	9 4478 1962	sub-13	14500	14500
2026-04-01	Antonia Rivas	9 7412 3380	sub-13	14500	14500
2026-04-04	Benjamín Soto	9 6655 2019	sub-15	16500	16500
2026-04-06	Catalina Mora	9 8120 4473	adulto	21000	21000
2026-04-08	Diego Paredes	9 5531 7804	sub-15	16000	16000
2026-04-12	Emilia Caceres	9 4478 1962	sub-13	14500	14500

Paso 1 · Contar lo repetido. Son 10 filas por 6 columnas: 60 celdas. Para cada columna se pregunta *de quién es el dato*. El nombre, el teléfono y la categoría son del socio; la cuota es de la categoría. Una celda es una copia de más si repite un dato que ya estaba escrito en otra fila:

Dato	Es de	Veces escrito	Debería estar	Copias de más
nombre	el socio	10	5	5
teléfono	el socio	10	5	5
categoría	el socio	10	5	5
cuota	la categoría	10	3	7
Total				**22**

La cuota tiene 7 copias de más porque las tres cuotas se escriben diez veces. En total, 22 de esas 60 celdas (36,7 %) repiten algo que ya estaba escrito. La fecha y lo pagado no se repiten: son de cada pago.

Paso 2 · Buscar las contradicciones. Donde hay copias, hay contradicciones:

- Benjamín Soto tiene dos teléfonos (`9 6655 2091` y `9 6655 2019`). ¿Cuál es el bueno? La planilla no lo sabe.
- Emilia aparece como «Cáceres» y como «Caceres». Un filtro por nombre la cuenta como dos personas.
- La cuota sub-15 aparece como 16.500 y como 16.000. En abril se le cobraron $500 de menos a Diego, y nadie lo notó porque la planilla no tiene un lugar donde esté «la cuota sub-15».

Paso 3 · Lo que la planilla no puede guardar. Un socio nuevo que todavía no paga no tiene fila (anomalía de inserción). Si Benjamín cambia de teléfono, hay que corregir 2 celdas, y con un año de pagos serían 12. Nada impide escribir un pago de −21.000 ni una categoría «sub-17» que el club no tiene.

Paso 4 · Separar por tema. Cada dato va a la tabla de la cosa a la que pertenece:

Tabla	Columnas	Filas
`categoria`	nombre, cuota	3
`socio`	id_socio, nombre, telefono, categoria	5
`pago`	id_socio, fecha, monto	10

El socio recibe un número (`id_socio`) porque el nombre no sirve para identificarlo: puede escribirse de dos formas y dos personas pueden llamarse igual. El pago guarda solo el número del socio, y desde ahí se llega a su nombre, a su categoría y a su cuota.

Con tan pocas filas el diseño casi no ahorra espacio: son 56 celdas contra 60. La diferencia crece con el uso: con 120 socios y 12 meses, la planilla llega a 8.640 celdas y las tres tablas a 4.806. Pero lo que importa no es el espacio, sino que cada dato está una sola vez.

Paso 5 · Crear la base (`sql/u01_sistemas_bd.sql`). No hace falta entender cada palabra todavía; la unidad 8 explica el DDL en detalle. Fíjate en las reglas: `NOT NULL`, `CHECK` y `REFERENCES`.

```
CREATE TABLE categoria (
    nombre  VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    cuota   INTEGER NOT NULL CHECK (cuota > 0)
);

CREATE TABLE socio (
    id_socio   INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre     VARCHAR(60) NOT NULL,
    telefono   VARCHAR(15),
    categoria  VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES categoria(nombre)
);

CREATE TABLE pago (
    id_socio  INTEGER NOT NULL REFERENCES socio(id_socio),
    fecha     DATE NOT NULL,
    monto     INTEGER NOT NULL CHECK (monto > 0),
    PRIMARY KEY (id_socio, fecha)
);

INSERT INTO categoria VALUES ('sub-13', 14500), ('sub-15', 16500), ('adulto', 21000);

INSERT INTO socio VALUES
    (1, 'Antonia Rivas',  '9 7412 3380', 'sub-13'),
    (2, 'Benjamín Soto',  '9 6655 2091', 'sub-15'),
    (3, 'Catalina Mora',  '9 8120 4473', 'adulto'),
    (4, 'Diego Paredes',  '9 5531 7804', 'sub-15'),
    (5, 'Emilia Cáceres', '9 4478 1962', 'sub-13');

INSERT INTO pago VALUES
    (1, '2026-03-02', 14500), (2, '2026-03-03', 16500), (3, '2026-03-05', 21000),
    (4, '2026-03-09', 16500), (5, '2026-03-10', 14500), (1, '2026-04-01', 14500),
    (2, '2026-04-04', 16500), (3, '2026-04-06', 21000), (4, '2026-04-08', 16000),
    (5, '2026-04-12', 14500);
```

Al cargar, el tesorero tuvo que decidir una vez cuál era el teléfono bueno de Benjamín (llamó y era el `2091`) y cómo se escribe Emilia. Los pagos se cargaron tal como se cobraron.

Paso 6 · Lo que la base responde. Como la cuota está en un solo lugar, la base puede comparar cada pago con la cuota que corresponde (la unidad 10 explica el `JOIN`):

```
SELECT s.nombre, p.fecha, p.monto, c.cuota
FROM pago p
JOIN socio s     ON s.id_socio = p.id_socio
JOIN categoria c ON c.nombre = s.categoria
WHERE p.monto < c.cuota;
```

nombre	fecha	monto	cuota
Diego Paredes	2026-04-08	16000	16500

El error que la planilla escondía sale solo: a Diego le faltan $500. Y si Benjamín cambia de teléfono, se corrige en una fila:

```
UPDATE socio SET telefono = '9 6655 8034' WHERE id_socio = 2;
SELECT id_socio, nombre, telefono FROM socio WHERE id_socio = 2;
```

El `UPDATE` cambia 1 fila, y la consulta devuelve:

id_socio	nombre	telefono
2	Benjamín Soto	9 6655 8034

Paso 7 · Lo que la base rechaza. Cuatro errores que la planilla habría aceptado sin reclamar. SQLite responde con estos mensajes (corridos por el verificador):

Sentencia	Qué intenta	Respuesta de SQLite
`INSERT INTO pago VALUES (9, '2026-04-15', 14500);`	un pago de un socio que no existe	`FOREIGN KEY constraint failed`
`INSERT INTO pago VALUES (3, '2026-04-20', -21000);`	un monto negativo	`CHECK constraint failed: monto > 0`
`INSERT INTO socio VALUES (6, 'Martina Lagos', '9 3307 6618', 'sub-17');`	una categoría que el club no tiene	`FOREIGN KEY constraint failed`
`INSERT INTO pago VALUES (1, '2026-04-01', 14500);`	el mismo pago dos veces	`UNIQUE constraint failed: pago.id_socio, pago.fecha`

```
SELECT COUNT(*) AS pagos, SUM(monto) AS recaudado FROM pago;
```

pagos	recaudado
10	165500

Siguen los 10 pagos y los $165.500 de la planilla: nada de lo rechazado entró.

> **En MySQL.** El mismo script corre en MySQL 8.0.16 o más. Tres diferencias: SQLite revisa las claves foráneas solo después de `PRAGMA foreign_keys = ON;` (MySQL con InnoDB las revisa siempre); MySQL anterior a 8.0.16 acepta el `CHECK` pero no lo hace cumplir; y los mensajes de error son otros (por ejemplo, `Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails`).

Cómo se lee. La planilla no estaba «mal hecha»: estaba haciendo el trabajo de tres tablas a la vez. Al separar por tema, cada dato queda en un lugar, las contradicciones no tienen dónde aparecer y las reglas del club (cuotas positivas, categorías que existen, un pago por socio y fecha) pasan de la memoria del tesorero a la base. **Decisión:** el club deja la planilla, cobra los $500 a Diego y registra los pagos en la base; la planilla, si alguien la quiere, se arma con una consulta.

9. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Creer que una base es «una planilla más grande»	la diferencia no es el tamaño, sino que cada dato está una vez y que hay reglas que se cumplen solas
Escribir en cada fila datos que son de otra cosa (el teléfono del socio en cada pago)	pregunta de quién es el dato; si es del socio, va en la tabla de socios
Poner varios valores en una celda («9 7412 3380 / 9 2210 5547»)	eso es un atributo multivaluado; va en una tabla aparte (unidades 2 y 4)
Confiar en que la gente va a escribir bien (olvidar `NOT NULL`, `CHECK` o la clave foránea)	escribe cada regla del negocio en la definición de la tabla; el SGBD la revisa siempre
Declarar una clave foránea en SQLite y no activar `PRAGMA foreign_keys = ON`	SQLite acepta la declaración pero no la revisa; actívalo en cada conexión
Identificar a las personas por el nombre	usa un número o un código que no cambie; el nombre se repite y se escribe de varias formas
Guardar la edad en vez de la fecha de nacimiento	guarda el dato que no envejece y calcula el resto (atributo derivado, unidad 2)
Partir por el `CREATE TABLE`	parte por los requisitos: qué hay que guardar y qué preguntas hay que responder
Elegir NoSQL «porque es más moderno»	el modelo se elige por cómo se usan los datos, no por la moda

10. Práctica

Diez ejercicios: 1.1 a 1.4 básicos, 1.5 a 1.8 intermedios, 1.9 y 1.10 de desafío. Las pautas están en la sección 11; los scripts de 1.6, 1.7 y 1.9 están en `sql/u01_e*.sql`. Contesta antes de mirar.

1.1 · Dato, información o conocimiento (básico). En un CESFAM de Lirquén, clasifica cada frase:

(a) `118/76`. (b) «La presión de Rosa Venegas el 14-09-2026 fue 118/76 mmHg». (c) «En invierno suben las consultas respiratorias; conviene reforzar la sala IRA desde junio». (d) «Lista de los 37 pacientes hipertensos del sector Verde con su control vencido». (e) `Verde`. (f) «Los pacientes que reciben un recordatorio por mensaje faltan menos a su control; se le mandará uno a cada uno de los 37».

1.2 · Campos y registros (básico). El municipio de Chillán lleva este archivo de puestos de la feria libre:

n_puesto	feriante	rubro	metros	dia
14	Juana Toledo	verduras	6	miércoles
15	Luis Arriagada	frutas	4	miércoles
22	Juana Toledo	verduras	6	sábado
31	Pedro Sanhueza	huevos	3	sábado

(a) ¿Cuántos campos, cuántos registros y cuántos datos tiene? (b) ¿Qué campo identifica a cada registro? ¿Por qué no sirve `feriante`? (c) Da un dato del archivo y una información que se arme con él. (d) Juana pasa a vender frutas: ¿cuántos registros hay que corregir y qué problema de la sección 2 asoma?

1.3 · ¿Cuál de los seis problemas? (básico). La liga de fútbol amateur de Coronel lleva todo en planillas. Di qué problema de la sección 2 es cada situación:

(a) Un delegado inscribió a un jugador nacido el 31-02-2008. (b) El teléfono del árbitro Ramírez está en la planilla del fixture, en la de pagos y en la de sanciones. (c) En la de pagos aparece como `9 8833 1207` y en la de sanciones como `9 8833 1270`. (d) Para saber qué jugadores sancionados jugaron el domingo, alguien cruza a mano la planilla del tribunal con las actas de los partidos, que están en PDF. (e) El tesorero y la secretaria abren la misma planilla compartida, los dos guardan y se pierde lo que anotó la secretaria. (f) Para que los delegados vean el fixture se les comparte la planilla completa, que también trae las multas de todos los clubes.

1.4 · ¿Qué nivel cambió? (básico). En la base de préstamos de la biblioteca municipal de Coyhaique, di en qué nivel (externo, conceptual o interno) ocurre cada cambio y qué tipo de independencia evita que haya que reprogramar todo:

(a) Se agrega la columna `correo` a la tabla de lectores. (b) El archivo de la base pasa a un disco más rápido. (c) Se crea un índice por título para que las búsquedas sean más rápidas. (d) La pantalla del mesón muestra solo el nombre del lector y sus libros prestados, sin su dirección. (e) La editorial deja de ser un texto escrito en cada libro y pasa a ser una tabla propia. (f) El informe mensual para la municipalidad muestra cuántos préstamos hubo por mes.

1.5 · Contar lo repetido en una veterinaria (intermedio). Una veterinaria de Puerto Varas anota así sus atenciones de agosto (la lista de precios no cambió en el mes):

fecha	mascota	dueño	teléfono	servicio	precio
2026-08-03	Toby	Marcela Ojeda	9 4410 2286	vacuna antirrábica	18900
2026-08-03	Luna	Marcela Ojeda	9 4410 2286	desparasitación	9400
2026-08-07	Rocco	Andrés Vidal	9 7302 5519	consulta	22500
2026-08-12	Toby	Marcela Ojeda	9 4410 2286	consulta	22500
2026-08-15	Kira	Sofía Henríquez	9 6158 3340	vacuna antirrábica	18900
2026-08-19	Rocco	Andrés Vidal	9 7302 5591	desparasitación	9400
2026-08-21	Luna	Marcela Ojeda	9 4410 2286	vacuna antirrábica	19800
2026-08-26	Kira	Sofía Henríquez	9 6158 3340	consulta	22500

(a) ¿Cuántas veces está escrito el teléfono de Marcela, y cuántas copias de más del teléfono hay en total? (b) Encuentra las dos inconsistencias. (c) Marcela cambia de número: ¿cuántas celdas hay que corregir en la planilla y cuántas en una base bien hecha? (d) Sumando las copias de más del teléfono y del precio, ¿qué parte de la planilla repite algo que ya estaba escrito? (e) ¿Qué tablas propondrías y cuántas filas tendría cada una?

1.6 · Predecir qué hace el SGBD (intermedio). Un almacén de Quilpué crea su tabla de productos y carga cinco filas (`sql/u01_e06_almacen.sql`). Antes de correrlo, predice qué sentencias entran, cuáles rechaza SQLite y por qué, y qué devuelve el `SELECT` final.

```
CREATE TABLE producto (
    codigo  VARCHAR(13) PRIMARY KEY,
    nombre  VARCHAR(40) NOT NULL,
    precio  INTEGER NOT NULL CHECK (precio > 0),
    stock   INTEGER NOT NULL CHECK (stock >= 0)
);

INSERT INTO producto VALUES ('7809900000017', 'Pan de molde', 2290, 14);
INSERT INTO producto VALUES ('7809900000024', 'Leche entera 1 L', 1150, -3);
INSERT INTO producto VALUES ('7809900000017', 'Pan integral', 2490, 8);
INSERT INTO producto VALUES ('7809900000031', NULL, 890, 20);
INSERT INTO producto VALUES ('7809900000048', 'Té 100 bolsitas', 3790, 6);

SELECT codigo, nombre, stock FROM producto;
```

1.7 · Documento o tablas (intermedio). Una pastelería de La Serena guarda cada pedido como un documento:

```
{
  "pedido": 5012,
  "fecha": "2026-09-18",
  "cliente": {"nombre": "Daniela Pizarro", "telefono": "9 5520 7714"},
  "items": [
    {"producto": "torta tres leches", "cantidad": 1, "precio": 18500},
    {"producto": "kuchen de nuez", "cantidad": 2, "precio": 9800},
    {"producto": "berlines", "cantidad": 12, "precio": 900}
  ]
}
```

(a) Pásalo a tablas relacionales: ¿qué tablas y cuántas filas en cada una? (b) ¿Cuánto suma el pedido? Escríbelo como consulta sobre tus tablas. (c) ¿Qué pregunta se responde mejor con documentos: «muéstrame el pedido 5012 completo» o «¿cuántos berlines se vendieron en septiembre?»? ¿Y la otra? (d) Daniela tiene 9 pedidos guardados y cambia de teléfono: ¿cuánto hay que corregir en cada modelo?

1.8 · Etapas y roles (intermedio). Una clínica dental de Rancagua encarga su base de datos. Para cada tarea, di la etapa (requisitos, conceptual, lógico, físico o uso) y quién la hace (usuario final, desarrollador o administrador):

(a) Entrevistar a las secretarias para saber qué les preguntan los pacientes por teléfono. (b) Dibujar las entidades paciente, dentista y atención, y cómo se relacionan. (c) Decidir que la atención será una tabla con claves foráneas al paciente y al dentista. (d) Elegir MySQL, escribir los `CREATE TABLE` y crear un índice por RUT. (e) Agendar una hora para un paciente. (f) Configurar el respaldo nocturno y decidir quién puede ver las fichas clínicas. (g) Programar la pantalla donde la secretaria agenda las horas. (h) Averiguar por qué la búsqueda de pacientes se puso lenta y arreglarlo.

1.9 · La venta que se perdió (desafío). Un hostal de Pucón tiene 6 camas libres en el dormitorio compartido para el 15-01-2027, anotadas en una celda de una planilla compartida. Al mismo tiempo, la recepcionista A vende 2 camas a un grupo y la B vende 3 a otro. Cada una lee el número de la celda, le resta lo que vendió y escribe el resultado.

(a) ¿Qué número debería quedar? (b) Ocurre esto: A lee, B lee, A escribe, B escribe. ¿Qué número queda? (c) Esa tarde se venden 3 camas más confiando en la planilla: ¿cuántas camas quedan vendidas de más? (d) ¿Qué queda si el orden es A lee, B lee, B escribe, A escribe? (e) ¿De cuántas maneras se pueden intercalar los cuatro pasos (cada una lee antes de escribir), y cuántas dejan el número correcto? (f) Escribe la venta como un `UPDATE` sobre una tabla `cupo` con una regla que impida vender más camas de las que hay, y muestra qué pasa con la tercera venta.

1.10 · De la planilla a las tablas (desafío). Un taller de bicicletas de Valdivia anota así sus órdenes de julio (cada orden puede tener varios servicios):

orden	fecha	cliente	teléfono	bicicleta	servicio	valor
101	2026-07-02	Felipe Cárcamo	9 3381 0457	ruta roja	cambio de cadena	12900
101	2026-07-02	Felipe Cárcamo	9 3381 0457	ruta roja	ajuste de frenos	7500
102	2026-07-03	Ignacia Muñoz	9 7724 9163	urbana azul	mantención completa	34900
103	2026-07-08	Felipe Cárcamo	9 3381 0457	ruta roja	parche de cámara	4500
103	2026-07-08	Felipe Cárcamo	9 3381 0457	ruta roja	ajuste de frenos	7500
104	2026-07-10	Tomás Leiva	9 5096 2238	montaña negra	cambio de cadena	12900
104	2026-07-10	Tomás Leiva	9 5096 2238	montaña negra	ajuste de frenos	7500
104	2026-07-10	Tomás Leiva	9 5096 2238	montaña negra	parche de cámara	4500
105	2026-07-15	Ignacia Muñoz	9 7724 9163	urbana azul	ajuste de frenos	7500

(a) ¿Qué «cosas» distintas describe la planilla? (b) Propón las tablas, con sus columnas, y di cuántas filas tendría cada una. (c) ¿Cuánto suma la orden 104? (d) Felipe cambia de teléfono: ¿cuántas celdas se corrigen hoy? ¿Cuántas copias de más tienen la fecha y el cliente de cada orden? (e) Nombra dos cosas que el taller querría guardar y que esta planilla no puede. (f) ¿A qué tablas del caso integrador se parecen la orden y su detalle?

---

11. Pautas

1.1. (a) dato; (b) información; (c) conocimiento; (d) información; (e) dato; (f) conocimiento. La misma cifra (los 37 pacientes) es información cuando se lista y pasa a ser conocimiento cuando se le suma lo aprendido (el recordatorio funciona) y lleva a una acción.

1.2. (a) 5 campos, 4 registros y 20 datos. (b) `n_puesto`: no se repite. `feriante` no sirve porque Juana Toledo tiene dos puestos; tampoco `rubro`, `metros` ni `dia`. (c) Dato: `6`. Información: «el puesto 22, de Juana Toledo, vende verduras, mide 6 metros y funciona el sábado». (d) Hay que corregir 2 registros: su rubro está escrito dos veces (redundancia), y si se corrige uno solo queda una inconsistencia. El rubro es de la feriante, no del puesto.

1.3. (a) integridad (una regla que nadie revisó: la fecha no existe); (b) redundancia; (c) inconsistencia, consecuencia directa de (b); (d) aislamiento; (e) concurrencia (la actualización perdida del ejercicio 1.9); (f) seguridad. La lectura: los seis se resuelven en una base con un dato en un lugar, reglas declaradas, una sola fuente, transacciones y vistas por usuario.

1.4.

Cambio	Nivel	Independencia que protege
(a) columna `correo`	conceptual	lógica: las pantallas que no usan el correo siguen igual
(b) disco más rápido	interno	física
(c) índice por título	interno	física: las consultas no cambian, solo se aceleran
(d) pantalla del mesón	externo	es una vista: no cambia nada abajo
(e) editorial como tabla	conceptual	lógica, pero no total: lo que leía la editorial como texto del libro hay que ajustarlo
(f) informe mensual	externo	otra vista sobre los mismos datos

1.5. (a) El teléfono de Marcela está escrito 4 veces. Hay 8 filas y 3 dueños: 5 copias de más del teléfono. (b) Andrés Vidal tiene dos teléfonos (`9 7302 5519` y `9 7302 5591`), y la vacuna antirrábica aparece a 18.900 y a 19.800 con la lista de precios sin cambios. (c) En la planilla, 4 celdas; en una base, 1. (d) 5 copias de más del teléfono y 5 del precio (8 filas, 3 servicios): 10 de las 48 celdas repiten algo que ya estaba escrito. (e) `dueno` (3 dueños, con su teléfono), `mascota` (4 mascotas, cada una con el número de su dueño), `servicio` (3 servicios, con su precio de lista) y `atencion` (8 atenciones: fecha, mascota y servicio). Si los precios cambian en el tiempo, conviene que la atención guarde además el precio cobrado: esa copia es historia, no redundancia (el caso integrador hace lo mismo con `precio_unit`).

1.6. Entran la primera y la última fila; las otras tres las rechaza SQLite:

Sentencia	Respuesta de SQLite	Por qué
`INSERT INTO producto VALUES ('7809900000017', 'Pan de molde', 2290, 14);`	entra	cumple todo
`INSERT INTO producto VALUES ('7809900000024', 'Leche entera 1 L', 1150, -3);`	`CHECK constraint failed: stock >= 0`	stock negativo
`INSERT INTO producto VALUES ('7809900000017', 'Pan integral', 2490, 8);`	`UNIQUE constraint failed: producto.codigo`	el código ya existe: es la clave primaria
`INSERT INTO producto VALUES ('7809900000031', NULL, 890, 20);`	`NOT NULL constraint failed: producto.nombre`	falta el nombre
`INSERT INTO producto VALUES ('7809900000048', 'Té 100 bolsitas', 3790, 6);`	entra	cumple todo

```
SELECT codigo, nombre, stock FROM producto;
```

codigo	nombre	stock
7809900000017	Pan de molde	14
7809900000048	Té 100 bolsitas	6

Cada sentencia se revisa sola: que una falle no deshace las anteriores (agrupar varias en un todo o nada es una transacción, unidad 12).

1.7. (a) `cliente` (1 fila), `pedido` (1 fila, con el número del cliente y la fecha), `producto` (3 filas) y `detalle` (3 filas: pedido, producto, cantidad y precio): 8 filas en total, en el script `sql/u01_e07_pasteleria.sql`:

```
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre     VARCHAR(60) NOT NULL,
    telefono   VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE producto (
    id_producto INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE pedido (
    id_pedido  INTEGER PRIMARY KEY,
    id_cliente INTEGER NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente),
    fecha      DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE detalle (
    id_pedido   INTEGER NOT NULL REFERENCES pedido(id_pedido),
    id_producto INTEGER NOT NULL REFERENCES producto(id_producto),
    cantidad    INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    precio      INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_producto)
);

INSERT INTO cliente VALUES (1, 'Daniela Pizarro', '9 5520 7714');
INSERT INTO producto VALUES (1, 'torta tres leches'), (2, 'kuchen de nuez'), (3,
'berlines');
INSERT INTO pedido VALUES (5012, 1, '2026-09-18');
INSERT INTO detalle VALUES (5012, 1, 1, 18500), (5012, 2, 2, 9800), (5012, 3, 12, 900);
```

(b) $18.500 + $19.600 + $10.800 = $48.900:

```
SELECT SUM(cantidad * precio) AS total FROM detalle WHERE id_pedido = 5012;
```

total
48900

(c) Mostrar el pedido 5012 completo es una sola lectura en documentos; en tablas hay que juntar cuatro. Contar los berlines del mes es filtrar una tabla (`detalle`) en el modelo relacional; con documentos hay que abrir cada pedido y recorrer su lista de ítems. (d) Con documentos, el teléfono está copiado en 9

documentos; con tablas, en 1 fila. La elección depende de qué pregunta se hace más seguido.

1.8.

Tarea	Etapa	Quién
(a) entrevistar a las secretarias	requisitos	desarrollador
(b) dibujar entidades y relaciones	conceptual	desarrollador
(c) atención como tabla con claves foráneas	lógico	desarrollador
(d) MySQL, `CREATE TABLE` e índice	físico	desarrollador, con el administrador
(e) agendar una hora	uso	usuario final
(f) respaldo y permisos	uso (operación)	administrador
(g) programar la pantalla de agenda	implementación	desarrollador
(h) la búsqueda lenta	físico (ajuste en operación)	administrador

Lo que se lee: las cuatro primeras van en ese orden; las demás ocurren cuando la base ya existe, y (h) vuelve al diseño físico sin tocar el conceptual (independencia física).

1.9. (a) 6 − 2 − 3 = 1. (b) Las dos leen 6; A escribe 4 y B escribe 3. La celda queda en 3: se perdió la venta de A. (c) Con 3 libres en la planilla se venden 3 más: 2 + 3 + 3 = 8 camas vendidas para 6, una sobreventa de 2 camas. (d) B escribe 3 y después A escribe 4: queda en 4, y se perdió la venta de B. (e) Hay 6 intercalaciones posibles y solo 2 dejan el número correcto: las dos en que una recepcionista termina antes de que la otra lea. Los valores finales posibles son {1, 3, 4}. (f) En la base, la venta es una sola sentencia que lee y escribe en un paso, y el SGBD no deja que otra la interrumpa (`sql/u01_e09_hostal.sql`):

```
CREATE TABLE cupo (
    fecha   DATE PRIMARY KEY,
    libres  INTEGER NOT NULL CHECK (libres >= 0)
);

INSERT INTO cupo VALUES ('2027-01-15', 6);

UPDATE cupo SET libres = libres - 2 WHERE fecha = '2027-01-15';
UPDATE cupo SET libres = libres - 3 WHERE fecha = '2027-01-15';

SELECT fecha, libres FROM cupo;
```

fecha	libres
2027-01-15	1

La tercera venta (`UPDATE cupo SET libres = libres - 3 WHERE fecha = '2027-01-15';`) la rechaza la regla: `CHECK constraint failed: libres >= 0`. Después de ese intento, `SELECT fecha, libres FROM cupo;` sigue dando 1:

fecha	libres
2027-01-15	1

La lectura: el problema no era la planilla en la nube, sino leer en un paso y escribir en otro. La unidad 12 muestra cómo una transacción protege una secuencia completa de pasos.

1.10. (a) Cinco cosas: el cliente, la bicicleta, el servicio (con su valor de lista), la orden (una visita al taller, con su fecha) y cada línea de la orden (qué servicio se hizo en esa orden). (b)

Tabla	Columnas	Filas
`cliente`	id_cliente, nombre, telefono	3 clientes
`bicicleta`	id_bicicleta, descripcion, id_cliente	3 bicicletas
`servicio`	id_servicio, nombre, valor	4 servicios
`orden`	n_orden, fecha, id_bicicleta	5 órdenes
`detalle_orden`	n_orden, id_servicio	9 líneas

Son 24 filas en total contra las 9 de la planilla, pero mucho más angostas, y cada dato está una vez. La orden apunta a la bicicleta y la bicicleta a su dueño: desde la orden se llega al cliente. (c) $12.900 + $7.500 + $4.500 = $24.900. (d) 4 celdas (las filas de Felipe). Con 9 líneas y 5 órdenes, la fecha y el cliente de cada orden tienen 4 copias de más cada uno. (e) Un servicio que el taller ofrece y que nadie ha pedido todavía (por ejemplo, el cambio de neumático, con su valor) y un cliente que dejó su bicicleta y aún no tiene servicio asignado: los dos necesitan una fila de la planilla que no existe (anomalía de inserción). (f) La orden es el `pedido` de Estampa Sur y `detalle_orden` es su `detalle_pedido`.

12. Caso integrador · Estampa Sur deja la planilla

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo: un taller de estampado con seis tiendas en el Gran Concepción. Sus productos, precios y lotes son los de los otros ramos de esta base; los clientes y pedidos son simulados con semilla fija por `verificacion/caso_estampa_sur_bd.py`. Esta unidad hace el levantamiento: qué datos maneja el taller, dónde viven hoy y por qué ya no alcanzan.

Los datos de hoy. El taller lleva cuatro planillas y un cuaderno:

Planilla	Quién la lleva	Qué tiene
pedidos	las seis tiendas, en una hoja compartida	una fila por producto pedido: pedido, fecha, cliente, tienda, comuna, producto, cantidad, precio y estado
productos	el taller	precio, costo variable y segundos de estampado de cada producto
compras	administración	proveedores, qué prenda lisa vende cada uno y a qué costo
plan de producción	el taller	el lote de cada producto en cada semana
cuaderno de clientes	cada tienda	los clientes, incluidos los que todavía no compran

La planilla de pedidos. Marzo de 2026 dejó 212 filas por 9 columnas: 1.908 celdas. Estas son las primeras ocho. La base las arma con esta consulta (la unidad 10 la explica; por ahora basta mirar el resultado):

```
SELECT p.id_pedido AS pedido, p.fecha, c.nombre AS cliente, t.nombre AS tienda, t.comuna,
       pr.nombre AS producto, d.cantidad AS cant, d.precio_unit AS precio, p.estado
FROM detalle_pedido d
JOIN pedido p    ON p.id_pedido = d.id_pedido
JOIN cliente c   ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN tienda t    ON t.id_tienda = c.id_tienda
JOIN producto pr ON pr.id_producto = d.id_producto
ORDER BY p.id_pedido, d.id_producto
LIMIT 8;
```

pedido	fecha	cliente	tienda	comuna	producto	cant	precio	estado
1	2026-03-06	Cliente 16	Valle	Chiguayante	polerones	38	9890	en taller
1	2026-03-06	Cliente 16	Valle	Chiguayante	bolsas	73	2490	en taller
2	2026-03-21	Cliente 08	Puerto	Talcahuano	poleras estampado doble	72	6290	en taller
2	2026-03-21	Cliente 08	Puerto	Talcahuano	bolsas	32	2490	en taller
3	2026-03-18	Cliente 10	Valle	Chiguayante	poleras básicas	64	3990	en taller
3	2026-03-18	Cliente 10	Valle	Chiguayante	polerones	23	9890	en taller
3	2026-03-18	Cliente 10	Valle	Chiguayante	poleras estampado doble	73	6290	en taller
4	2026-03-28	Cliente 07	Centro	Concepción	poleras estampado doble	58	6290	entregado

Los seis problemas, con cifras del taller.

Problema	En Estampa Sur
Redundancia	el nombre del Cliente 07 está escrito en 16 filas; la comuna «Concepción», 50 veces. La fecha, el cliente y el estado se repiten en cada línea del pedido: son 212 filas para 120 pedidos, 92 copias de más de cada uno
Inconsistencia	69 pedidos tienen más de una línea y 23 tienen tres. Si la tienda marca «entregado» solo en la primera fila, el mismo pedido queda con dos estados
Aislamiento	la planilla de pedidos tiene 26 clientes; los otros 4 clientes, que todavía no compran, viven solo en el cuaderno de su tienda. Para saber las horas de estampado de la semana 6 hay que cruzar a mano el plan de producción con la ficha de productos
Integridad	nada impide escribir una cantidad negativa, un estado «despachado» que no existe o un cliente que nadie registró
Concurrencia	dos vendedoras que crean un pedido al mismo tiempo leen el último número y las dos usan el siguiente
Seguridad	la vendedora de la tienda Puerto, para ver a sus clientes, abre una hoja que trae los clientes de todas las tiendas

El cruce de la semana 6, a mano. El plan dice 720 poleras básicas, 360 polerones, 360 poleras de estampado doble, 540 bolsas y 480 gorros. La ficha dice 30, 90, 110, 20 y 30 segundos de estampado por unidad. Hay que multiplicar fila por fila: 720 × 30 + 360 × 90 + 360 × 110 + 540 × 20 + 480 × 30 = 118.800 segundos, 33 horas. Con la base, esto es una consulta (unidad 11) y da lo mismo.

Los tres niveles en la base del taller (`sql/u01_caso.sql`, sobre una copia de la base del caso). El nivel interno es un archivo dividido en páginas; en SQLite se pregunta con `PRAGMA`:

```
PRAGMA page_size;
PRAGMA page_count;
```

page_size
4096

page_count
13

La base completa ocupa 13 páginas de 4.096 bytes: 53.248 bytes. El nivel externo de la vendedora de Puerto es una vista (la unidad 11 las trata a fondo):

```
CREATE VIEW clientes_puerto AS
SELECT id_cliente, nombre, tipo FROM cliente WHERE id_tienda = 2;

SELECT * FROM clientes_puerto;
```

id_cliente	nombre	tipo
2	Cliente 02	colegio
8	Cliente 08	club
14	Cliente 14	empresa
20	Cliente 20	persona
26	Cliente 26	persona

Dos cambios ponen a prueba la independencia. Primero, uno físico: un índice para buscar los pedidos de un cliente (unidad 12). El archivo crece a 14 páginas y la vista da exactamente las mismas cinco filas:

```
CREATE INDEX idx_pedido_cliente ON pedido(id_cliente);
PRAGMA page_count;
```

page_count
14

Después, uno lógico: una columna nueva en `cliente`. La vista, que nombra sus columnas, no se entera, y `SELECT * FROM clientes_puerto;` vuelve a dar los mismos cinco clientes:

```
ALTER TABLE cliente ADD COLUMN telefono VARCHAR(15);
```

Lo que la base rechaza. Los cuatro errores que la planilla de pedidos aceptaría:

Sentencia	Qué intenta	Respuesta de SQLite
`INSERT INTO detalle_pedido VALUES (1, 2, -5, 9890);`	una cantidad negativa	`CHECK constraint failed: cantidad > 0`
`INSERT INTO pedido VALUES (121, 31, '2026-03-15', 'pendiente');`	un pedido de un cliente que no existe	`FOREIGN KEY constraint failed`
`INSERT INTO pedido VALUES (121, 3, '2026-03-15', 'despachado');`	un estado que no existe	`CHECK constraint failed: estado IN ('pendiente', 'en taller', 'entregado')`
`INSERT INTO pedido VALUES (120, 3, '2026-03-31', 'pendiente');`	el número de pedido que otra vendedora ya usó	`UNIQUE constraint failed: pedido.id_pedido`

> **En MySQL.** `PRAGMA` no existe: el tamaño de cada tabla se consulta en `information_schema.TABLES`. `LIMIT 8` también vale en MySQL; el SQL estándar escribe `FETCH FIRST 8 ROWS ONLY`. La vista, el índice y el `ALTER TABLE` se escriben igual.

El destino. El diseño que construyen las unidades 2 a 8 reparte los datos del taller en 8 tablas. Ya están en `datos/esquema.sql`, con estas filas:

Tabla	Qué guarda	Filas
`tienda`	las seis tiendas y su comuna	6
`producto`	los cinco productos con precio, costo variable y segundos de estampado	5
`proveedor`	los proveedores de prendas lisas y de tintas	4
`suministra`	qué proveedor vende qué producto y a qué costo	7
`cliente`	todos los clientes, con su tipo y su tienda, compren o no	30
`pedido`	un pedido por fila: cliente, fecha y estado	120
`detalle_pedido`	una fila por producto de cada pedido, con cantidad y precio	212
`orden_produccion`	el lote de cada producto en cada semana	21

Las 212 filas de la planilla siguen existiendo, en `detalle_pedido`, pero ya no repiten la fecha, el cliente ni la comuna: esos datos están una vez en `pedido`, `cliente` y `tienda`. Las 8 tablas suman 1.638 celdas y, a diferencia de la planilla, también traen los costos, los proveedores, el plan y los 4 clientes del cuaderno.

La cadena. El verificador arma la base en memoria con el esquema y los datos del script del caso, corre sus consultas y exige que den lo mismo que el `.json` del caso (`CADENA: OK`): las 8 tablas con sus filas, los 4 clientes sin pedidos y las 33 horas de la semana 6.

Lo que pasa a la unidad siguiente. La lista de cosas que el taller necesita guardar (tiendas, clientes, pedidos, productos, proveedores y órdenes de producción) es la materia prima del diagrama entidad-relación de la unidad 2.

13. Para seguir

En los libros del área (el programa del ramo no fija bibliografía).

- Elmasri y Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*: los capítulos introductorios tratan las características de una base frente a los archivos, los roles y la arquitectura de tres niveles.
- Silberschatz, Korth y Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*: su capítulo de introducción presenta los problemas de los sistemas de archivos y los modelos de datos.

Abierto y gratis.

- Adrienne Watt, *Database Design* (2.ª ed., BCcampus, licencia CC BY 4.0), en inglés. Para esta unidad, los capítulos 1 a 4 (de los archivos a la base, conceptos, beneficios y tipos de modelos), 6 (clasificación de los SGBD), 13 (proceso de desarrollo) y 14 (usuarios). https://opentextbc.ca/dbdesign01/

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una planilla de un negocio chileno con datos repetidos y tres inconsistencias escondidas, y corrígeme cuando las encuentre».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Bases de Datos · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.